

IT-ACE-S16 — Instrucción de Trabajo: Operador de Corte y Marcado

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S16
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-16 Operador de Corte y Marcado (sindicalizado, nivel N-4)
Área	Oxicorte y marcado de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla, 6 líneas); corte de reproceso
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00) y administrativo (reproceso) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-06 Supervisor de Colada Continua
Manuales de referencia	MO-CC1-08, MO-CC2-08 (apoyo en MO-CC1-03/-07, MO-CC2-03/-06/-07); MS-ACE-01, -02, -03, -06, -08, -09; FT-ACE-001 v0.3 §4–§5
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con criterio de diseño instruccional de C&D)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director de C&D

Esta IT **no reemplaza** a los manuales. Valores de referencia de FT-ACE-001: validar con OEM / Ingeniería de Proceso y Laminación antes de usarlos en planta.

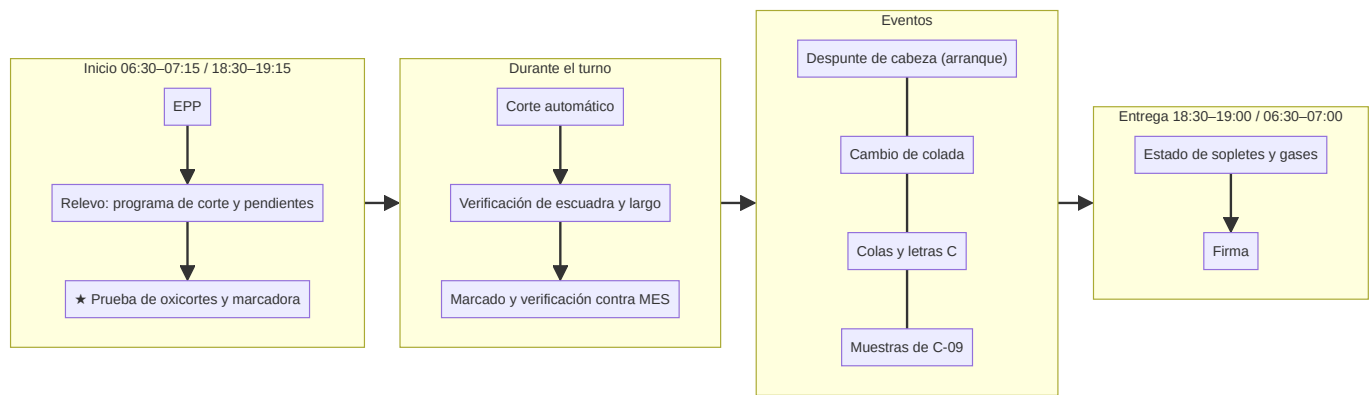
2. Mi puesto en 30 segundos

Cortas el producto a la longitud pedida y lo marcas para que cada pieza se pueda rastrear. Trabajas con oxígeno y gas natural: una fuga o un retroceso de flama pueden causar incendio o explosión. Un marcado equivocado manda a Laminación una colada que no es. Tu trabajo es seguridad y trazabilidad al mismo tiempo. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **avisas, detienes y escalas** a C-06.

★ Mis 3 reglas de oro

1. ★ Al inicio del turno pruebo fugas, arrestaflamas y flama; con fuga **no corto**.
2. ★ Nadie en la línea de proyección de la escoria de corte.
3. ★ Marca = MES / rastreo, siempre. Si no coincide, **retengo** y aviso.

3. Mi turno de 12 horas

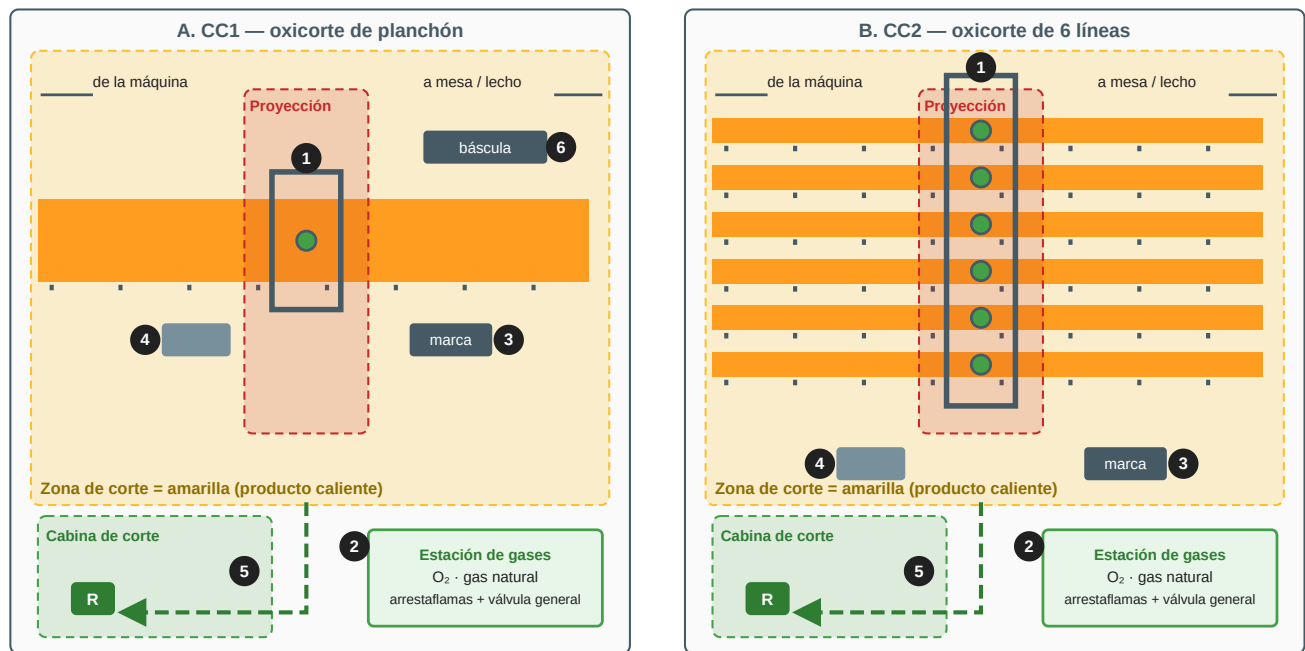


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. IT-ACE-S16 — Mi área de trabajo: corte y marcado

Vista en planta esquemática, sin escala. Zona roja = línea de proyección de escoria de corte [Supuesto — Validar con C-16].



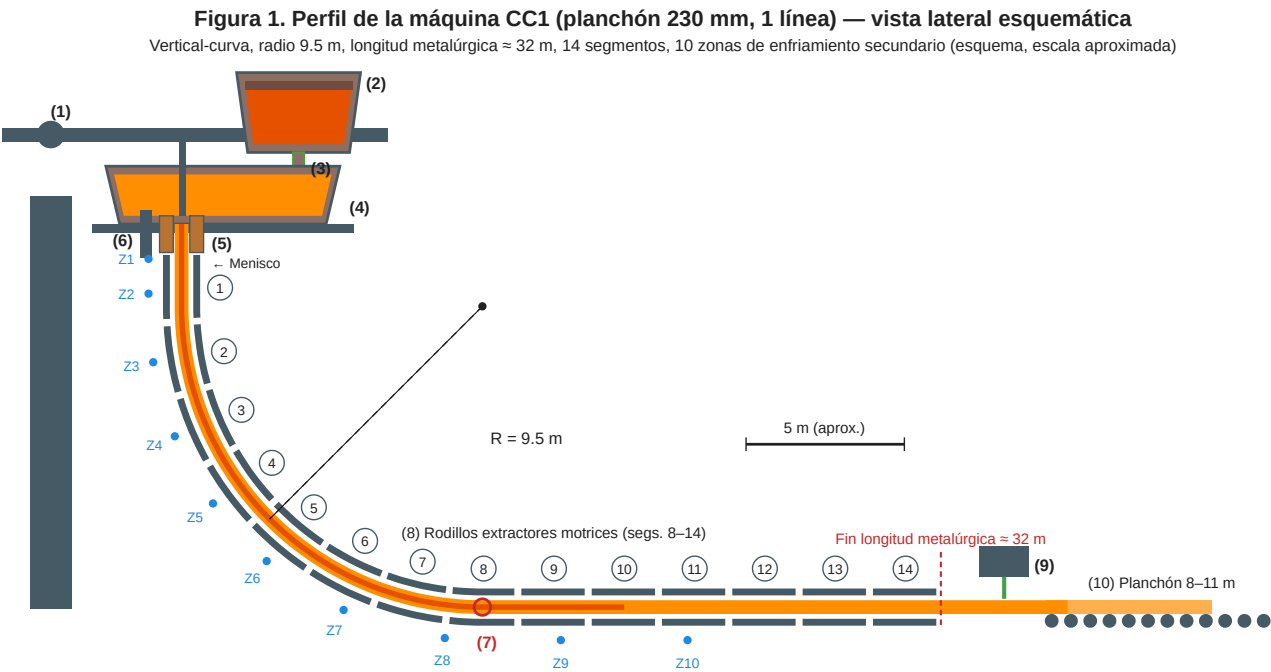
Zonas: Roja: solo personal nombrado Amarilla: con EPP de zona, sin detenerse Verde: segura → Ruta de escape R Refugio

Legenda

- 1 Máquina de oxicorte: CC1 2 sopletes · CC2 1 por línea
- 2 Estación de gases: O₂ y gas natural (NOM-027)
- 3 Marcadora (ID = MES / rastreo)
- 4 Desbarbadora

- 5 Cabina de corte (HMI del oxicorte)
- 6 Báscula de planchón (CC1)
- R Refugio / ruta a PR3

Longitudes: CC1 planchón 8–11 m (± 15 mm en frío) · CC2 palanquilla 12,000 ± 50 mm (corte en caliente ≈ 12,150 mm [Validar]).



Leyenda

(1) Torreta de ollas tipo mariposa, 2 brazos, con pesaje de olla

(3) Tubo protector de olla con sello de argón

(5) Molde Cu-Ag/Ni, 900 mm; SEN inmersión 120–160 mm

(7) Fin del arco / enderezado (zona de desdoblado)

(9) Máquina de oxicorte (O₂ + gas natural)

Z1–Z10: zonas de enfriamiento secundario (niebla aire-agua), 0.8–1.2 L/kg

(2) Olla de 150 t (acero + escoria) sobre el distribuidor

(4) Distribuidor de 45 t con barra tapón; nivel 900–1,100 mm

(6) Mesa de oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm

(8) Segmentos 1–14 (gap según tabla de conicidad ± 0.5 mm)

(10) Mesa de salida hacia marcado y mesa de enfriamiento

Trazo naranja oscuro: núcleo líquido (cráter) a 1.2 m/min ≈ 22 m

Posición de segmentos y zonas: esquemática [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente de datos: FT-ACE-001 §4.

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco con barbiquejo	Fuera de la cabina
[CARETA]	Careta o gafas de corte (sombra según NOM-027)	Corte manual, despunte y revisión de flama
[FR]	Ropa FR o 100% algodón	Todo el turno
[GUANTES]	Guantes de carnaza	Cambio de boquillas y corte manual
[BOTAS]	Botas metatarsales	Todo el turno
[OÍDO]	Protección auditiva	Zona de corte
[MULTIGÁS]	Detector personal de gas (LEL, CO, O ₂)	Zona de corte y cambio de boquillas: 10 % LEL sal; 20 % LEL evacúa (MS-ACE-06)

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Cortar, marcar y registrar el planchón de CC1 (MO-CC1-08)



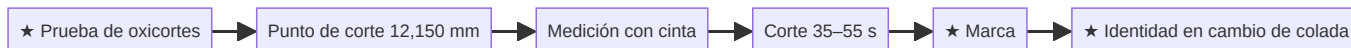
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa el programa de corte	Longitud por orden 8–11 m; fuera de rango no cortes y consulta a C-06	

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
2	Verifica el oxicorte	Presiones de O ₂ y gas; arrestaflamas; prueba de flama; boquillas limpias	★
3	Prueba el marcado	Marca de prueba legible	
4	Despunta la cabeza al inicio de secuencia	300–500 mm (objetivo 400); cabeza sana, sin restos de barra falsa	
5	Vigila cada corte	Corte en caliente = longitud fría $\times \approx 1.013$; velocidad 250–350 mm/min	
6	Verifica el corte	Corte pasante, escuadra ≤ 5 mm, kerf 8–12 mm, sin puentes	
7	Corta muestras si toca	Rebanada según plan de C-09, identificada	
8	Desbarba	Sin rebaba	
9	Marca el planchón	ID en la cara indicada; confirma contra MES; 100% legible	★
10	Despunta la cola al fin de secuencia	500–1,000 mm hasta zona sana (sin rechupe)	

● ALTO — detén y avisa si...

- Fuga de O₂ o gas, o retroceso de flama.
- Corte incompleto (puente): detén la mesa antes de la transferencia.
- La ID no coincide con el MES.
- El planchón se atora en la mesa: LOTO antes de intervenir.

Tarea 2 — Cortar y marcar la palanquilla de CC2, 6 líneas (MO-CC2-08)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Prueba los 6 oxicrotes	Prueba de fugas, antirretornos, flama de precalentamiento estable	★
2	Verifica el ajuste de longitud	Punto de corte en caliente 12,150 mm [Validar] para el grado y la sección	
3	Compara una palanquilla fría por línea	Cinta vs. encoder ± 10 mm; objetivo 12,000 ± 50 mm en frío	
4	Vigila el corte	Completo en 35–55 s (> 60 s revisa boquilla y O ₂); a escuadra ≤ 5 mm	
5	Desbarba	Rebaba ≤ 3 mm	
6	Marca con la marcadora automática	Legible; letras de condición A, T, B, E, C, R cuando apliquen	★
7	Verifica la identidad con S-12	Primera y última palanquilla de cada colada por línea y zona de transición	★
8	Despunta la cabeza y corta las colas	Cabeza $\approx 1,000$ mm (800–1,200) a chatarra; cola "C" (< 6 m a chatarra)	

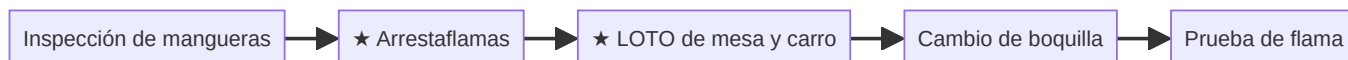
● ALTO — detén y avisa si...

- Retroceso de llama o fuga: cierra O₂ y gas en la válvula general y evacúa.
- Corte incompleto y la palanquilla arrastra el carro: detén la línea de corte.
- Marca $\neq$ rastreo: retén "R" todas las dudosas.

Diferencias CC1 / CC2 que no debo confundir

Punto	CC1 planchón	CC2 palanquilla
Longitud en frío	8–11 m según orden; ± 15 mm	12,000 mm; ± 50 mm [Validar]
Corte	2 sopletes, bordes $\rightarrow$ centro; 250–350 mm/min	1 oxicrote por línea; 35–55 s por corte
Despunte de cabeza	300–500 mm	$\approx 1,000$ mm (800–1,200)
Cola	500–1,000 mm hasta zona sana	Palanquilla "C"; < 6 m a chatarra
Identificación	ID de planchón = MES	Marca + letras de condición = rastreo

Tarea 3 — Gases de corte y cambio de boquillas (MS-ACE-06, MS-ACE-02)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa mangueras, reguladores y conexiones	Sin grietas ni fugas (agua jabonosa)	★
2	Revisa arrestaflamas y antirretornos	Instalados y en buen estado	★
3	Aplica LOTO a la mesa y al carro de corte	Candado personal; prueba sin movimiento	★
4	Cambia o limpia la boquilla	Boquilla sin daño; kerf esperado 8–12 mm (CC1)	
5	Retira tu candado y prueba la flama	Flama estable; sin alarma	

 **ALTO:** olor a gas o detector en alarma: 10% LEL sal; 20% LEL evacuación del sector; sin chispas ni interruptores.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Prueba de fugas, arrestaflamas y antirretornos al inicio del turno; sin grasa ni aceite en conexiones de O₂.
- ☐ Zona de corte delimitada; nadie en la línea de proyección.
- ☐ LOTO de mesa y carro antes de meter manos.
- ☐ Marca = MES / rastreo (primera y última de cada colada).
- ☐ Cabeza y cola despuntadas hasta zona sana.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Retroceso de flama	Cierra O ₂ y gas; no reencender sin revisión	C-06 (CC1 canal 3 / CC2 canal 4 [Supuesto]); S-21
Fuga de O ₂ o gas	Cierra válvulas; ventila; prohibida flama	Canal 1 "EMERGENCIA x3" si hay alarma; C-16 ext. 4501 [Supuesto]
Longitud fuera de tolerancia	Recalibra encoder; retén desde el último control bueno	C-06; S-18
Marca ilegible o marcadora fuera de servicio	Remarca con crayón de alta temperatura y verifica contra MES	C-06; S-18
Falla del oxicorte con colada en curso	Avisa: S-12 baja velocidad; corte manual autorizado	C-06; S-12
Planchón con grietas visibles en caliente	Retén y avisa	S-18; C-09 ext. 4302 [Supuesto]

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Programa y registro de corte (longitudes, despuntes, muestras)	Cada colada	Nivel 2 / MES
Registro de corte por línea (longitud medida, escuadra, rebaba) — CC2	1 por línea por turno	MES
Lista de verificación de oxicorte	Inicio de turno	Hoja de la cabina
Identidad y letras de condición	Cada pieza	MES / rastreo

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3) en CC1 y/o CC2
Teoría	Ruta técnica 24 h (oxicorte, gases, NOM-027, trazabilidad)
OJT	15 turnos (180 h); 80 h por máquina (CC2: 10 coladas)
Pasos ★ que me evalúan	MO-CC1-08 pasos 2, 10 · MO-CC2-08 pasos 1, 6, 7
Vigencia	24 meses (TD-P07). No tiene certificaciones de 12 meses. Refresco anual 8 h (gases y corte)

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué es
Oxicorte	Corte con oxígeno y gas natural
Kerf	Ancho del corte
Despunte	Recorte de cabeza o cola hasta zona sana
Rechupe	Hueco de contracción en la cola
Arrestaflamas	Dispositivo que detiene el retroceso de flama
Encoder	Sensor que mide la longitud a cortar
Letras de condición (CC2)	A arranque · T transición · B cambio de buza · E EMS apagado · C cola · R retenida
MES / rastreo	Sistema que identifica cada pieza

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial desde DP-ACE-S v0.2, MO-CC1-08, MO-CC2-08 y FT-ACE-001 v0.3. Figura nueva it-S16-puesto.svg	experto-operativo-metalurgia